基础诊断｜按需查阅

已学完A1–A8可跳过；概念生疏时再用，不占新增每日任务。

D01

把3/4化成百分数。

关系与答案：_____

D02

80的25%是多少？

关系与答案：_____

D03

解方程：2x + 6 = 18。

关系与答案：_____

基础诊断｜按需查阅

已学完A1–A8可跳过；概念生疏时再用，不占新增每日任务。

D04

90分钟等于多少小时?

关系与答案：_____

D05

甲：乙 = 3：2，两数之和为50，求甲、乙。

关系与答案：_____

D06

求6和8的最小公倍数。

关系与答案：_____

基础诊断｜按需查阅｜解析

D01 75%。

1. 3÷4 = 0.75。

2. 0.75×100% = 75%。

D02 20。

1. 25% = 1/4。

2. 80×1/4 = 20。

D03 x = 6。

1. 两边减6：2x = 12。

2. 两边除以2：x = 6；代回2×6 + 6 = 18。

基础诊断｜按需查阅｜解析

D04 1.5小时。

1. 1小时 = 60分钟。

2. 90÷60 = 1.5小时。

D05 甲30，乙20。

1. 共5份，1份 = 50÷5 = 10。

2. 甲3份 = 30，乙2份 = 20。

D06 24。

1. 6的倍数为6、12、18、24；8的倍数为8、16、24。

2. 第一个相同的正数是24。

小测1 | A1–A8旧知回顾

已学完的章节；建议20–30分钟，完成后只复盘错题。

T1-01

甲乙人数比为3 : 2，共100人，分别多少人？

关系与答案：_____

T1-02

鸡兔共40只，112只脚。各有多少只？

关系与答案：_____

T1-03

每人分3支笔，多8支；每人分5支，少4支。有多少人、多少支笔？

关系与答案：_____

T1-04

父亲现在是儿子3倍，6年前是5倍。两人现在各多少岁？

关系与答案：_____

小测1 | A1–A8旧知回顾

已学完的章节；建议20–30分钟，完成后只复盘错题。

T1-05

甲6天完成工程，乙12天完成，合作几天?

关系与答案：_____

T1-06

草匀速增长，每头牛每天吃1份。10头20天吃完，14头12天吃完；多少头10天吃完?

关系与答案：_____

T1-07

注水管4小时注满，排水管12小时排空。空池同时开，几小时注满?

关系与答案：_____

T1-08

两地相距240千米，两车速度50和70千米/小时，同时相向出发。几小时相遇?

关系与答案：_____

小测1｜A1–A8旧知回顾｜解析

T1-01 甲60人，乙40人。

1. 比例对应3份与2份，共5份。
2. 1份 = 100÷5 = 20人；甲60，乙40。
3. 检查60 + 40 = 100且60 : 40 = 3 : 2。

T1-02 鸡24只，兔16只。

1. 全当鸡有40×2 = 80只脚，多32只。
2. 每换1只兔多2只脚，兔32÷2 = 16只。
3. 鸡40 - 16 = 24只，48 + 64 = 112只脚。

T1-03 6人，26支笔。

1. 总量相同：3n + 8 = 5n - 4。
2. 12 = 2n，n = 6。
3. 总量3×6 + 8 = 26；5×6 - 4 = 26。

T1-04 儿子12岁，父亲36岁。

1. 设儿子x岁，父亲3x岁。
2. 3x - 6 = 5(x - 6)，解得x = 12。
3. 现在父亲36岁；6年前30 : 6 = 5。

小测1｜A1–A8旧知回顾｜解析

T1-05 4天。

1. 总量设12单位，效率分别2与1。

2. 合作效率3，时间12÷3＝4天。

T1-06 16头。

1. G＋20g＝200，G＋12g＝168。

2. 相减8g＝32，g＝4，G＝120。

3. 10天需吃120＋40＝160份，牛数160÷10＝16。

T1-07 6小时。

1. 净效率1/4 - 1/12＝1/6池/小时。

2. 注满需1÷(1/6)＝6小时。

T1-08 2小时。

1. 速度和50＋70＝120千米/小时。

2. 时间240÷120＝2小时；两段100＋140＝240。

小测2｜A9–A17应用辨析

建议20–30分钟；先识别端点、比较基准和变化前后的不变量。

T2-01

150米道路一侧每隔15米种1棵树，两端都种，共几棵？

关系与答案：_____

T2-02

实心正方形方阵最外层28人，每边至少2人，总共有多少人？

关系与答案：_____

T2-03

2026年10月8日是周四，按甲→乙→丙顺序循环轮班，每天一队，当天甲班。10月20日星期几、谁值班？

关系与答案：_____

T2-04

2点20分，时针和分针的较小夹角是多少？

关系与答案：_____

小测2｜A9–A17应用辨析

建议20–30分钟；先识别端点、比较基准和变化前后的不变量。

T2-05

200克20%盐水与300克10%盐水混合，浓度是多少？按质量计算。

关系与答案：_____

T2-06

商品成本120元，标价180元，打八折出售。按成本计算的利润率是多少？

关系与答案：_____

T2-07

10人工资平均6000元，另外5人平均9000元。合并后的平均工资是多少？

关系与答案：_____

T2-08

甲乙原来之比2∶3，甲不变，乙增加30后变为1∶2。原来甲乙各多少？

关系与答案：_____

小测2｜A9–A17应用辨析｜解析

T2-01 11棵。

1. 间隔数150÷15 = 10。

2. 两端都种，棵数 = 间隔数 + 1 = 11。

T2-02 64人。

1. 外层人数4n - 4 = 28，n = 8。

2. 总人数n^2 = 64。

T2-03 周二，甲班。

1. 相隔20 - 8 = 12天。

2. 12除7余5，周四向后5天为周二。

3. 12除3余0，回到甲班。

T2-04 50°。

1. 时针角度2×30 + 20×0.5 = 70°。

2. 分针20×6 = 120°，相差50°小于180°。

小测2｜A9–A17应用辨析｜解析

T2-05 14%。

1. 盐量200×20%＋300×10%＝70克。

2. 溶液质量500克，浓度70÷500＝14%。

T2-06 20%。

1. 售价180×0.8＝144元，利润24元。

2. 成本利润率24÷120＝20%。

T2-07 7000元。

1. 总工资10×6000＋5×9000＝105000元。

2. 总人数15，平均105000÷15＝7000元。

T2-08 甲60，乙90。

1. 设原甲2k，原乙3k。

2. (3k＋30)＝2×2k，得k＝30。

3. 原甲60、乙90；变化后60∶120＝1∶2。

小测3｜A18–A24综合训练

建议25–35分钟；特别检查计数是否遗漏，概率是否等可能，保证题是否构造最坏情况。

T3-01

按“后一项＝前一项×2＋1”的规则，3、7、15、31的下一项是什么？

关系与答案：_____

T3-02

正整数除以4余1，除以5余2，最小是多少？

关系与答案：_____

T3-03

70人中40人会英语，35人会日语，20人两种都会。两种都不会的有几人？

关系与答案：_____

T3-04

6人中选1人当组长、另1人当副组长，有多少种方式？

关系与答案：_____

小测3 | A18–A24综合训练

建议25–35分钟；特别检查计数是否遗漏，概率是否等可能，保证题是否构造最坏情况。

T3-05

袋内3红球、2蓝球，每球被摸机会相等。不放回连摸2球，两球都红的概率？

关系与答案：_____

T3-06

8厘米×6厘米的长方形，剪去两直角边为3厘米、4厘米的直角三角形，剩余面积多少？

关系与答案：_____

T3-07

至少多少人，才能保证至少3人出生在同一个月份？

关系与答案：_____

T3-08

价格先上涨20%，再下降25%，最终相比原价涨跌多少？

关系与答案：_____

小测3｜A18–A24综合训练｜解析

T3-01 63。

1. 规则已明确，直接代入31。

2. 31×2＋1＝63，并检查前三次转换相符。

T3-02 17。

1. 满足除4余1的正整数：1、5、9、13、17……

2. 除5余数依次1、0、4、3、2；第一个满足的是17。

T3-03 15人。

1. 至少会一种＝40＋35－20＝55。

2. 都不会＝70－55＝15人。

T3-04 30种。

1. 组长有6种选择，副组长在剩余5人中选。

2. 分步相乘6×5＝30；职位不同要计顺序。

小测3｜A18–A24综合训练｜解析

T3-05 3/10。

1. 第一球红概率3/5。
2. 第一球红后剩2红4球，第二球红概率2/4。
3. 相乘(3/5)×(2/4)＝3/10。

T3-06 42平方厘米。

1. 长方形面积8×6＝48。
2. 三角形面积3×4÷2＝6。
3. 剩余48 - 6＝42平方厘米。

T3-07 25人。

1. 最坏分配：12个月各放2人，共24人仍未出现3人同月。
2. 第25人无论放哪个月都会使该月人数至少3。

T3-08 下降10%。

1. 原价设100，先涨后120，再降后120×0.75＝90。
2. 变化(90 - 100)÷100＝ - 10%。

先选模型，再检查条件

A1–A4 总量与差

和差：(和±差)÷2；比例：和÷份数和，差÷份数差。鸡兔先假设；盈亏余量带正负；年龄差不变。

A5–A7 效率与库存

工作量 = 效率×时间；注排看净效率。牛吃草：G + gt = nt（每牛每天吃1份，匀速增长）。

A8 行程

S = vt。相遇用速度和，追及用速度差；错时出发先扣先走路程。往返平均速度 = 总路程÷总时间。

A8 特殊行程

同向环形套圈用环长÷速度差。过桥距离 = 车长 + 桥长。顺流 = 船速 + 水速，逆流 = 船速 - 水速。多次相遇先画折返。

A9–A10 端点与外圈

间隔数 = 长度÷间距（须整除且均匀）。两端都植 + 1，一端不加减，两端不植 - 1；封闭棵数等于间隔数。方阵总量n^2，外圈4n - 4（n≥2）。

A11–A13 周期与角度

余数0对应周期末项。星期变化 = 相隔天数模7。钟表：分针6°/分，时针0.5°/分；较小夹角取差与360° - 差中较小值。

百分数、计数与保证题

A14–A17 守恒与基准

溶质 = 溶液质量×浓度；利润 = 售价 - 成本，成本利润率 = 利润÷成本。平均 = 总量÷数量；比例变化先找不变量，前后1份未必相同。

A18–A19 数的规律

先看差、比、递推，再看奇偶分组。有限项不保证唯一规律。余数必须小于除数；求最小值要排除更小候选。

A20 容斥

至少一种 = A + B - 交集；都不 = 全体 - 并集。三集合把两两交集减去后，要加回三者交集。

A21–A22 计数与概率

分类相加，分步相乘；选人不计顺序，排位要计顺序。相邻先捆绑再内部排。P = 有利数÷总数须等可能；不放回逐步更新；至少一次常用1 - 一次也没有。

A23–A24 几何与最值

面积与体积注意平方/立方单位。长度按k缩放，面积k^2，体积k^3。保证题：先构造尚不能保证的最多数量，再加1。

两分钟错题复盘

只记三件事：我漏了什么条件？正确关系是什么？下次怎样检查？整数人数向上/向下取整，先看题目要求。